

Kine

脑机接口人体增强机器人

商业计划书 | 2026年6月

1. 产品

Kine 是世界首台消费级脑机接口人体增强机器人。

戴上80克的EEG-Sense头带，穿上一件嵌入神经传感器的NeuroSuit压缩裤。Kine在你迈步之前就已经知道你要动了——你的运动准备电位在大脑皮层产生后0.5–1.5秒，你的肌肉才会收缩。Kine在这1.5秒窗口内完成意图识别、力矩计算、电机预加载。当你迈出那一步时，辅助力已经在那里了——不早不晚，刚好在你发力的瞬间。

这不是外骨骼。外骨骼预设助力曲线，你动它就推，你不懂它，它也不懂你。Kine是神经增强——读到你的脑电波才辅助，读到你疲劳就减力，像一个理解你的运动搭档。

- **核心用户**：户外徒步与越野跑爱好者——已有高端装备消费习惯，平均年装备支出¥8,000–15,000，是科技产品的早期采纳者，内容传播力极强
- **次级用户**：都市科技通勤人群（25–40岁，日均步行+骑行+地铁楼梯>8,000步）和活力老人（55–75岁，子女付费，关注日常出行安全）
- **远期用户**：中风康复和脊髓损伤患者（医疗版本Kine Pro，2029年起，NMPA/FDA审批路径）

2. 市场

脑机接口和可穿戴外骨骼是两个正在高速增长的市场，它们的交集——**脑机接口可穿戴设备**——尚未形成独立品类。Kine正在定义它。

市场	2025	CAGR	2030E	来源
全球脑机接口	\$2.4B	15%	~\$4.8B	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (\$5.5B)	25%	~¥120B	中国信通院
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B	32%	~\$135B	Research & Markets
中国可穿戴外骨骼	¥42B	50%	~¥320B	中研普华
全球康复机器人	\$1.8B	22%	~\$4.9B	TBRC

目标客群直接TAM（自底向上）：全球户外徒步越野跑爱好者约2亿人（Outdoor Industry Association），其中装备年支出>\$1,000的核心人群约4,000万。以0.5%渗透率×\$1,499均价=\$300M初始TAM。叠加都市通勤人群（全球主要城市约3亿人×0.2%=\$90M）和活力老人（全球3亿60–75岁×0.1%=\$45M），**首阶段可寻址市场约\$435M**。

这个品类目前只有一个验证了需求的玩家（极壳Hypershell，\$120M融资、10万+台出货），但极壳做的是被动响应式省力工具，不做脑机接口——它验证了市场存在，但没有占领Kine的目标位置。

中国十五五将脑机接口列为六大未来产业，首次写入政府工作报告。国家脑科学基金116亿人民币。Kine是唯一同时处于**脑机接口+物理AI**两条国家战略赛道交汇点的创业公司。

3. 技术

3.1 双模态神经接口

Kine同时读取两个层级的神经信号，覆盖从大脑意图到肌肉激活的完整神经通路。

中枢神经——EEG–Sense：8通道干电极头带（80g），检测运动准备电位（MRCP）。运动准备电位在你实际动作前0.5–1.5秒出现——这是脑机接口独特的时间窗口。CMU Bin He实验室（Nature Comms, 2025）验证了非侵入EEG 2–4状态在线分类>85%精度。Bielefeld大学（Sci Reports, 2024）验证了4通道免校准方案——用户戴上即可用，无需30分钟训练。

外周神经——NeuroSuit sEMG：16通道织物电极嵌入压缩裤（Nextiles方案，残奥会部署，可水洗50+次）。读取下肢肌肉运动单元动作电位，<100ms延迟。Meta CTRL–labs（Nature, 2025年7月）验证了跨用户零校准sEMG的规模化可行性。EEG负责宏观意图预判（“要站起来了”），sEMG负责精细力矩控制（“用多大力”）。

3.2 全身神经力学数字孪生

416条肌肉、206块骨骼、Hill型柔顺肌腱——这是人体运动系统的完整数学模型。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。在数字孪生上训练的任务无关运动策略（Manifold Omni）学习人类运动流形本身——九种模态无缝切换。

3.3 pFedAC联邦持续学习

pFedAC（arXiv:2605.14423，CRO汪牧星第一作者）让每个用户的脑电和肌电模式在设备端被学习——原始神经数据永不离开设备。只上传模型梯度，满足全球数据隐私合规。随设备数K线性加速。你的Kine使用越久越懂你的神经模式。

3.4 混合式机械架构

可穿戴设备的机械架构存在根本性矛盾：刚性外骨骼（Ekso, HAL）力传输效率高但重12–25kg、关节压迫、穿戴耻感强。纯软体外骨骼（Harvard Wyss）轻便但55%的机械功率在软组织中损耗——电机发出100W，只有45W传到骨骼。

Kine采用**混合式架构**解决这个矛盾：

- **碳纤维髌部锚定**：力的起点。碳纤维比强度是钢的5倍、密度仅1.6g/cm³。3D打印成型，单件<\$150（qty 100）。髌部是人体的”底盘”——从髌部传力到下肢，走最短的力传递路径，寄生扭矩最小
- **织物包裹**：力的分布面。压缩织物将锚定点的集中力分散为皮肤可舒适承受的面压力（<5 kPa，远低于医用止血带的安全阈值）。嵌入的16通道sEMG电极与外层织物一体编织，无需单独佩戴传感器绑带
- **Bowden电缆驱动**：力的传输路径。电缆模拟肌肉–肌腱的拉力路径——从髌部（起点）沿大腿外侧（力线）到膝关节上方（锚点）。电缆外鞘固定，内芯滑动，力只沿电缆方向传输，不产生横向寄生力。单个电缆组件\$15–40

力传输效率对比：纯软体45%（Harvard实测）→ 混合架构>70%（碳纤维锚定+最短路径）→ 纯刚性>90%（但重12–25kg）。70%是穿戴体验与机械效率的最优平衡点。

驱动电机：AKE60–8一体化关节电机。260g，峰值扭矩12.5Nm，扭矩密度46Nm/kg。头部消费外骨骼通用方案——不自研电机，聚焦系统集成。qty 1,000单价约\$150。

3.5 传感器融合架构

Kine的传感器不是堆料——它们按延迟和功能形成三层互补架构：

传感器	延迟	功能	失效模式	冗余
EEG（8ch干电极）	0.5–1.5s（预判）	宏观意图分类（走/停/方向）	出汗、运动伪迹	sEMG+IMU可独立运行
sEMG（16ch织物）	<100ms	精细力矩解码	皮肤接触不良	IMU可降级为姿态触发
IMU（6轴×4）	<10ms	步态相位、关节角度	漂移累积	足底压力交叉校验
足底压力（4点）	<5ms	地面接触检测	鞋内位移	IMU步态相位冗余

安全设计：任何单一传感器失效，系统降级运行而非停机。EEG失效→sEMG+IMU继续。sEMG失效→IMU触发基础助力。全传感器失效→无助力被动模式（等同于普通压缩裤）。

3.6 综合壁垒

需要同时具备	Kine	极壳	BrainCo	Ekso
EEG运动意图解码	✓	✗	✓	✗
sEMG织物神经接口	✓	✗	✓	✗
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗
416肌肉数字孪生	✓	✗	✗	✗
RL任务无关运动策略	✓	✗	✗	✗
联邦学习个性化	✓	✗	✗	✗
混合式机械架构	✓	✗	✗	✗
多层传感器融合与降级安全	✓	✗	✗	✗

极壳、Ekso是硬件公司。BrainCo是BCI公司。同时覆盖神经接口、数字孪生、RL智能、混合机械、传感器融合五层的，全球只有Kine。

4. 产品形态与路线

Kine One（2027）由两个穿戴模块和一个软件组成：

- EEG–Sense头带：8通道干电极，<80g，蓝牙。检测运动准备电位——在用户迈步前0.5–1.5秒识别意图
- NeuroSuit压缩裤：碳纤维腕部锚定+16通道sEMG织物+ Bowden电缆驱动+ AKE60电机。总重<1.5kg。力传输效率>70%（纯软件仅45%）。IP67防水。热插拔电池6h续航。设备端推理<0.5ms
- Kine App：三种模式切换（户外/都市/老人）。神经数据可视化。OTA固件升级

Kine One定价：户外套件\$1,499（首要用户），都市套件\$1,099，活力老人套件\$899。EEG–Sense头带为标配组件——脑机接口是Kine的产品定义，不做选购件。

产品路线：

	Kine One (2027)	Kine One+ (2029)	Kine Pro (2031)	Kine Air (2033)
模块	腕关节	+膝关节	+踝关节	全身织物驱动
神经接口	EEG(8ch)+sEMG(16ch)	同左	EEG(16ch)+sEMG(32ch)	全织物集成

	Kine One (2027)	Kine One+ (2029)	Kine Pro (2031)	Kine Air (2033)
重量	<1.5kg	<2.5kg	<3.5kg	<1kg
价格	\$1,499	+\$799膝模块	\$3,999	\$999
用户	户外核心	+康复探索	+B2B医疗	大众消费

5. 竞争

极壳\$299，出货10万+台，\$120M融资。它是一部省力工具——预设助力曲线，IMU触发。Kine \$1,499起，是一台脑机接口设备。用户多付的\$1,200购买了三样东西：

- 1. **脑电预判**：EEG在你迈步前0.5–1.5秒识别意图——辅助在你发力前已就位。极壳是”你动了我才推”（被动触发），Kine是”你要动了我已经准备好”（主动预判）。这是软硬件体系的结构性差异，不是OTA能升级的
- 2. **持续个性化**：pFedAC让Kine越用越懂你。极壳的策略出厂即固定
- 3. **双模态精度**：EEG（宏观意图）+ sEMG（精细力矩）> 单一传感器。极壳只有IMU

类比：极壳是JBL蓝牙音箱（功能到位，价格好）。Kine是AirPods Pro（同一外形品类，完全不同的智能层级）。两者可以在同一货架上共存——买极壳的是因为便宜好用，买Kine的是因为智能。

6. 为什么是现在

神经科学临界：非侵入EEG在线精度突破85%（CMU, 2025）。sEMG织物商用（Nextiles, 2024）。跨用户零校准方案验证（Meta Nature, 2025）。三者组合首次使\$1,500以内的消费级双模态神经接口可行。

市场临界：极壳5年做到\$120M融资，验证品类需求。程天¥2,599产品15秒售罄。商务部数据：2026年1–4月智能助行外骨骼网零额同比+785.5%。

政策临界：脑机接口列入十五五六大未来产业，写入政府工作报告。BCI植入¥6,552/次、非侵入适配¥966/次已获国家医保定价。具身智能同为优先产业。

物理AI临界：人形机器人融资\$5B+，但所有人都在做”独立行走的机器”。Kine做”读懂人脑、增强人体的机器”——更根本的物理AI命题，更大的市场。

7. 商业模式

Phase 1 (2027–28) 消费首发：Kickstarter全球→DTC→亚马逊/京东。B2C直营。目标首年500台。每个用户的神经数据在本地持续优化其个人模型，联邦学习让全局模型同步进化——产品随规模增长而增强。

Phase 2 (2029–30) 医疗双轨：同一Kine One硬件以医疗版本进入美欧日康复医院（美国Medicare K1007编码，\$91,032/台定价；Cyberdyne HAL在日本医保覆盖）。B2C负责规模与品牌，B2B负责利润与壁垒。

Phase 3 (2031+) 数据与服务：当100万用户每天使用Kine，Kine拥有全球最大的神经–运动配对数据库。个性化训练方案、康复进度分析、保险精算数据——软件订阅贡献持续收入。

8. 发展路径与里程碑

8.1 详细季度计划

2026 Q3 (7–9月) — 原型验证期 – 交付：EEG–Sense头带工程样机1台 + NeuroSuit压缩裤样机1台。sEMG织物与EEG双模态数据采集验证完成 – 团队：6人（CEO/CTO×1 + CRO×1 + 嵌入式×1 + 硬件×1 + 结构×1 + 工业设计×1） – 资金使用：原型BOM ¥80万 + 团队薪资 ¥200万 + 测试设备 ¥100万 + 预留 ¥120万 – 种子轮到账：¥800万

2026 Q4 (10–12月) — Kickstarter准备期 – 交付：3台功能完整的Kine One样机。Kickstarter页面、视频、PR素材。首批100台意向供应商锁定 – 团队：8人（+供应链×1 + 市场×1） – 资金使用：样机BOM ¥100万 + Kickstarter制作 ¥50万 + 供应商模具预付款 ¥150万 + 薪资 ¥200万

2027 Q1 (1–3月) — Kickstarter上线期 – 交付：Kickstarter campaign上线（目标\$500K–\$1M）。30天campaign期 – 团队：10人（+客服×2） – 天使轮到账：¥2,500万（Month 7–9）

2027 Q2–Q3 (4–9月) — 量产爬坡期 – 交付：模具完成。首批产线调试。Beta用户测试（20台，核心户外KOL） – 团队：15人（+生产×3 + 质检×1 + 运营×1）

2027 Q4 (10–12月) — 首批交付期 – 交付：首批500台Kickstarter订单交付。DTC独立站上线 – 收入：\$0.75M（500台×\$1,499）

2028 — 渠道扩展期 – Q1–Q2：亚马逊美国/欧洲站上线。京东中国站上线。膝模块Kine One+工程验证 – Q3–Q4：年销目标2,000台。启动NMPA创新器械预沟通。启动FDA pre-submission – 团队：25人。Pre-A到账\$7M（Month 18–20）

2029 — 规模与医疗启动期 – 年销目标5,000台。盈亏平衡点。Kine One+膝模块量产。NMPA创新器械正式申报。FDA 510(k)预提交 – 团队：35人。A轮到账\$20M

2030 — 全球化与B2B期 – 年销目标15,000台。Kine Pro医疗版获NMPA二类证。首批B2B医院交付（中国30台+美国20台+欧洲10台+日本10台） – 团队：60人。B轮融资启动

8.2 融资与团队增长

轮次	时间	金额	估值	团队	关键指标
种子	2026 Q3	¥800万	—	6→8	原型完成
天使	2027 Q1	¥2,500万	—	10→15	KS上线+首批交付
Pre-A	2028 Q1	\$7M	\$30M	25	2,000台/年
A轮	2029 H2	\$20M	\$100M	35→60	5,000台，盈亏平衡
B轮	2030 H2	\$50M+	\$300M+	60→100	15,000台，全球B2B

9. 财务预测

年度	销量	均价	收入	BOM/台	毛利	固定成本	净利润
2027	500	\$1,499	\$0.75M	\$1,050	30%	\$1.5M	-\$1.3M
2028	2,000	\$1,399	\$2.8M	\$820	41%	\$3.5M	-\$2.3M
2029	5,000	\$1,349	\$6.7M	\$610	55%	\$6.0M	-\$2.3M
2030	15,000	\$1,249	\$18.7M	\$460	63%	\$12.0M	-\$0.3M
2031	40,000	\$1,199	\$48.0M	\$340	72%	\$25.0M	\$9.4M

BOM验证： qty 100: \$1,091–2,028（成本调研Agent实际数据）。qty 1,000: ~\$900。qty 10,000+: ~\$350–500。EEG头带组件\$80–200（TI ADS1299芯片方案，对标Emotiv Insight \$299零售）。sEMG织物16通道\$200–400（对标Nextiles/Meta方案）。电机\$150×2= \$300（AKE60 qty价格）。结构+电池+控制器+装配~\$300–500。

毛利率轨迹： 30%（原型小批）→ 41%（小批）→ 55%（千台级）→ 63%（万台级）→ 72%（规模量产）。与Ekso（53%）、Cyberdyne（55%）可比——Kine的B2C渠道节省了40–70%的S&M费用，是Ekso/ReWalk亏损的核心原因。盈亏平衡：约12,000台/年（2030年）。

对比极壳轨迹： 极壳5年做到\$120M估值、10万+台累计出货、\$50M+年收入。Kine以更高单价（\$1,499 vs 极壳\$299–999）和脑机接口差异化定位，预计5年做到\$48M收入、40,000台年出货——相对保守的预测。

10. 团队与技术合作

赵子睿： 哥伦比亚大学电子工程硕士（机器学习方向）。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。长期与宇树（Unitree）合作人形机器人运动控

制——将机器人”小脑”方法论引入人体增强。

汪牧星：美国东北大学计算机工程博士候选人。爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。pFedAC联邦强化学习第一作者（arXiv:2605.14423）。

学术顾问：杨朋昆（清华统计系副教授，联邦学习/收敛理论/元学习）、苏丽丽（NEU助理教授，NSF CAREER，分布式ML/联邦学习）。

技术合作：CMU Bin He Lab（非侵入EEG运动意图解码）、Nextiles（sEMG织物传感器）、NEU NeuMove Lab（MSK模型仿真管线）。

11. 融资需求

- **种子轮**：Month 1, **¥800万 (\$1.1M)**。EEG–Sense+NeuroSuit功能原型3台、sEMG织物集成验证、Kickstarter视频制作
- **天使轮**：Month 7, **¥2,500万 (\$3.5M)**。量产开模、首批500台BOM采购、Kickstarter交付
- **Pre-A**：Month 18, **\$7M**。月产200台产线、美欧DTC渠道搭建、膝模块研发、团队25人

12. 愿景

2027：Kine One。世界首台消费级脑机接口人体增强设备。在户外越野跑者、徒步者的身上第一次实现”机器在人动之前就知

2029：十万用户。Kine One+膝模块量产。中国NMPA创新器械获批。FDA 510(k)提交。全球最大的神经–运动配对数据库初具规模。

2031：百万用户。Kine Pro全身神经接口可穿戴系统。物理AI不再是机器人的专利——它穿在你身上，每天比昨天更懂你的神经模式。

2033：Kine Air。织物驱动，像一件发热衣。当你需要时，第二层肌肉自动激活。当你不需要时，它只是一件衣服。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。